



# Soluções

Química — Soluções

---



*Solução de permanganato de potássio — concentração de soluções*

*Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)*

Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. O estudo de soluções é essencial para a Química, a Biologia e a Medicina - quase todas as reações ocorrem em solução, e o corpo humano é majoritariamente composto por soluções aquosas.



## 1. Conceitos e Tipos de Solução

**SOLUÇÃO:** mistura homogênea de soluto (dissolvido) e solvente (dissolve). O solvente geralmente está em maior quantidade.

**CLASSIFICAÇÃO** quanto ao estado físico:

- Sólidas: ligas metálicas (bronze, aço).
- Líquidas: água salgada, álcool medicinal.
- Gasosas: ar atmosférico.

**CLASSIFICAÇÃO** quanto à saturação:

- Insaturada: contém menos soluto que o máximo.
- Saturada: contém o máximo de soluto. Há equilíbrio entre dissolver e cristalizar.
- Supersaturada: contém mais soluto que o máximo (instável, cristaliza com perturbação).

**SOLUBILIDADE:** máxima quantidade de soluto que se dissolve em uma quantidade de solvente a uma temperatura. Depende da temperatura, pressão (para gases) e natureza das substâncias (polar dissolve polar).

### **Exemplo clínico/prático:**

*O soro fisiológico é uma solução saturada de NaCl 0,9% (m/V) - isotônica com o plasma. Soluções hipertônicas (mais concentradas) desidratam células (crenação das hemácias). Hipotônicas causam edema celular (hemólise). Por isso a concentração exata é crítica em medicina.*



*Diluição e misturas de soluções*

*Imagem: Toda Matéria*

## 2. Unidades de Concentração

**PRINCIPAIS UNIDADES:**



- Concentração comum (g/L):  $C = m_1/V$ , onde  $m_1$  = massa de soluto (g),  $V$  = volume (L).
- Título (% m/m):  $T = m_1/(m_1+m_2)$ , onde  $m_2$  = massa de solvente. Pode ser em %.
- % m/V: massa de soluto (g) por volume de solução (mL) x 100.
- Molaridade (mol/L):  $M = n_1/V$ , onde  $n_1$  = mol de soluto,  $V$  = volume (L).
- Molalidade (mol/kg):  $W = n_1/m_2$ , onde  $m_2$  = massa de solvente (kg). Não varia com temperatura.
- Fração molar:  $x_1 = n_1/(n_1+n_2)$ . Adimensional.
- Normalidade (eq-g/L):  $N = n_{eq}/V$ . Usada em volumetria.
- ppm e ppb: partes por milhão/bilhão. Para concentrações muito baixas (poluentes).

**Exemplo clínico/prático:**

A glicemia de jejum normal é 70-99 mg/dL. Para converter em molaridade: 90 mg/dL = 0,9 g/L. Massa molar da glicose = 180 g/mol.  $M = 0,9/180 = 0,005 \text{ mol/L} = 5 \text{ mmol/L}$ . Valores acima de 126 mg/dL (7 mmol/L) indicam diabetes. A conversão entre unidades é rotina em laboratórios clínicos.

### 3. Diluição e Misturas de Soluções

DILUIÇÃO: adicionar solvente a uma solução. A massa de soluto não muda.

Fórmula:  $C_1V_1 = C_2V_2$  (inicial = final, em qualquer unidade de concentração).

MISTURA DE SOLUÇÕES MESMO SOLUTO:

- Somar massa de soluto:  $m_{\text{total}} = m_1 + m_2$ .
- Somar volumes (aproximação):  $V_{\text{total}} = V_1 + V_2$ .
- Nova concentração:  $C = m_{\text{total}}/V_{\text{total}}$ .

MISTURA DE SOLUÇÕES DE SOLUTOS DIFERENTES (sem reação): cada soluto mantém sua concentração, reduzida pelo aumento de volume.

MISTURA COM REAÇÃO (neutralização): ácido + base -> sal + água. Determinar o reagente limitante, calcular excesso e pH resultante.

**Exemplo clínico/prático:**

Para preparar 500 mL de NaCl 0,9% a partir de uma solução 10%:  $C_1V_1 = C_2V_2 \rightarrow 10 \cdot V_1 = 0,9 \cdot 500 \rightarrow V_1 = 45 \text{ mL}$ . Medir 45 mL da solução 10% e completar com água até 500 mL. Essa diluição é feita em farmácias e hospitais para preparar soluções isotônicas.



## Resumo

- Solução = soluto + solvente, mistura homogênea.
- Saturação: insaturada, saturada, supersaturada.
- Concentrações: g/L, % m/m, % m/V, mol/L (molaridade), mol/kg (molalidade), fração molar.
- Diluição:  $C_1V_1 = C_2V_2$ . Massa de soluto não muda.
- Mistura mesmo soluto: somar massas e volumes.
- Mistura com reação: determinar limitante, calcular excesso e pH.

## Dicas para a Prova

- Molaridade (mol/L) varia com temperatura; molalidade (mol/kg) não varia.
- Diluição:  $C_1V_1 = C_2V_2$ . A massa de soluto é constante.
- ppm = mg/L para soluções aquosas diluídas.
- Polar dissolve polar; apolar dissolve apolar (semelhante dissolve semelhante).
- Mistura de soluções mesmo soluto: somar massas de soluto e volumes.
- Neutralização: ácido + base  $\rightarrow$  sal + água. Calcular excesso para pH.

## Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir molaridade com molalidade: molaridade usa volume (L), molalidade usa massa (kg).
- (!) Esquecer que diluição não altera a massa de soluto, só a concentração.
- (!) Somar volumes de solventes diferentes (ex.: água + álcool) sem considerar contração.
- (!) Achar que mistura de soluções sempre reage: só reage se houver reação química.
- (!) Confundir % m/m com % m/V: m/m usa massa total, m/V usa volume.
- (!) Esquecer de converter unidades antes de misturar (ex.: g/L com mol/L).

## Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.



SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. 8. ed. São Paulo: Cengage, 2006.